



**Universidad de Jaén**

*Escuela Politécnica Superior de Jaén*

# **Reproducción, evaluación y adaptación de modelos de seguimiento visual para escenarios Anti-UAV con imágenes térmicas**

**Autor: Álvaro Cobo Mayoral**

**Grado: Ingeniería en Informática**

**Directores: Antonio Jesús Rivera Rivas y Pedro González García**  
Departamento del director: Informática

Fecha: 3/11/2025

Licencia CC



CREA





UNIVERSIDAD DE JAÉN

D./D<sup>a</sup> Antonio Jesús Rivera Rivas y D./D<sup>a</sup> Pedro González García, tutor(es) del Trabajo Fin de Grado titulado: **Reproducción, evaluación y adaptación de modelos de seguimiento visual para escenarios Anti-UAV con imágenes térmicas**, que presenta Álvaro Cobo Mayoral, autoriza(n) su presentación para defensa y evaluación en la Escuela Politécnica Superior de Jaén.

Jaén, 3/11/2025



## **Agradecimientos**

Incluir aquí los agradecimientos que se deseen, dedicatoria y cualquier otro texto de carácter personal.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.



# Tabla de contenidos

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN</b>                                       | <b>13</b> |
| 1.1. Motivación . . . . .                                    | 13        |
| 1.2. Objetivos . . . . .                                     | 13        |
| <b>2. ANTECEDENTES</b>                                       | <b>15</b> |
| 2.1. Orígenes de la tecnología UAV . . . . .                 | 15        |
| 2.2. Seguimiento de objetos individuales (SOT) . . . . .     | 16        |
| 2.3. Clasificación de métodos SOT . . . . .                  | 17        |
| 2.3.1. Métodos basados en características . . . . .          | 17        |
| 2.3.2. Imágenes térmicas en el espectro infrarrojo . . . . . | 20        |
| <b>3. OBJETIVOS</b>                                          | <b>23</b> |
| <b>4. MATERIALES Y MÉTODOS</b>                               | <b>25</b> |
| <b>5. RESULTADOS</b>                                         | <b>27</b> |
| <b>6. CONCLUSIONES</b>                                       | <b>29</b> |
| <b>Bibliografía</b>                                          | <b>31</b> |



# Lista de figuras

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Taxonomía de métodos de seguimiento visual . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 |
| 2.2. Diagrama de flujo del seguimiento de objetos basado en histogramas en el espacio de características de gradiente (Zhao, 2007). . . . .                                                                                                                                                                    | 19 |
| 2.3. La Figura 2.3 muestra un ejemplo de extracción de características mediante descriptores basados en filtros de Gabor combinados con técnicas de codificación de textura (CS-LGBP), donde los filtros de Gabor se emplean como etapa inicial para capturar información de frecuencia y orientación. . . . . | 19 |
| 2.4. Ejemplo de flujo óptico denso entre dos frames consecutivos. Los vectores representan el desplazamiento de los patrones de intensidad de la imagen, permitiendo estimar el movimiento de los píxeles en la escena. . . . .                                                                                | 20 |



## **Lista de tablas**



# **Lista de algoritmos**



## **Lista de listados de código**



# Capítulo 1

## INTRODUCCIÓN

### 1.1. Motivación

La proliferación de vehículos aéreos no tripulados (UAVs) o drones, ha generado una creciente preocupación en la sociedad debido a los riesgos potenciales que representan para la seguridad pública y nacional. Estos dispositivos, aunque tienen aplicaciones legítimas en áreas como la fotografía aérea, la agricultura de precisión y la entrega de paquetes, también pueden ser utilizados con fines malintencionados, como el espionaje, el contrabando o incluso [Hou et al. \(2022\)](#) ataques terroristas. La necesidad de desarrollar sistemas efectivos para detectar y rastrear estos vehículos se ha vuelto cada vez más urgente, desembocando en la disciplina de la visión por computador y el aprendizaje profundo [HD Drones \(sf\)](#) para abordar este desafío.

Es en este contexto donde surge el concepto de *single object tracking* (SOT), una técnica de visión por computador que se centra en el seguimiento de un solo objeto a lo largo de una secuencia de imágenes o video. El SOT se ha convertido en una herramienta fundamental para la detección y seguimiento de drones, ya que permite identificar y seguir un UAV específico en tiempo real, incluso en entornos complejos y dinámicos. Esta nueva técnica también se enfrenta actualmente a desafíos significativos, como la variabilidad en las condiciones ambientales de la escena del objeto, el reducido tamaño que presentan los drones cada vez más avanzados, y la necesidad de procesar grandes cantidades de datos en tiempo real para garantizar una respuesta rápida y efectiva.

En este trabajo de fin de grado, se explorará el uso de técnicas de aprendizaje profundo para abordar el problema del seguimiento de drones utilizando SOT. Se analizarán diferentes enfoques y algoritmos, evaluando su rendimiento en términos de precisión, velocidad y robustez en diversas condiciones.

### 1.2. Objetivos



# Capítulo 2

## ANTECEDENTES

### 2.1. Orígenes de la tecnología UAV

Desde hace dos siglos, el espacio aéreo ha dejado de ser una frontera inalcanzable para integrarse plenamente, junto al dominio terrestre y marítimo, como un área de proyección humana. En la actualidad, el cielo se consolida como un dominio estratégico fundamental para el transporte, las comunicaciones globales y la seguridad internacional. Sin embargo, y pese a lo antiintuitivo que pueda parecer, el concepto de aeronave no tripulada con fines estratégico-militares se remonta hasta comienzos del siglo pasado, coincidiendo con el desarrollo de la primera guerra mundial.

Desde el comienzo, demostraron ser prometedoras herramientas de reconocimiento aéreo en las pruebas de vuelo, pero no fue hasta el estallido de la guerra de Vietnam (1946-1954) cuando se desplegaron a gran escala y comenzaron a usarse con diversos fines tales como actuar como señuelos en combate o lanzar misiles contra objetivos fijos entre otros.

Tras este conflicto, muchos países comenzaron a invertir en su desarrollo, exploración y avance tecnológico, con nuevos modelos que mejoraban la resistencia y la capacidad de elevarse a mayor altitud. Actualmente, los drones mantienen muchos fines y aplicaciones reales, pero sin duda, su uso más conocido y relevante es el militar, en tareas de vigilancia, reconocimiento y ataques dirigidos.

A partir de noviembre de 2013 los microdrones y los UAVs fueron aprobados para su integración en el espacio aéreo de baja altitud (LAA) por la Administración Federal de Aviación (FAA). Esto ha provocado un crecimiento muy significativo en el número de drones registrados (más de 670.000 en EE. UU. en 2016 según el estudio de [Patel et al. \(2018\)](#)). Consecuentemente, surge una necesidad urgente de generar sistemas de legislación y regulación de estos vehículos a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, esto deriva en varios problemas, como la dificultad de países no desarrollados para implementar leyes y sistemas de registro tan estrictos que rijan el uso de drones. Además, el tan elevado número de estos vehículos suele provocar la falta de personal de

cumplimiento activo para vigilar estas leyes, así como sistemas de detección operativos y eficientes, lo cual suele dejar a la policía o fuerzas del orden sin suficientes recursos para lidiar con estas amenazas.

El potencial de estas tecnologías para causar daños a la seguridad pública o nacional y para cometer delitos graves (tales como la violación de la privacidad, el transporte de sustancias ilegales, colisiones inadvertidas, el despliegue de armas explosivas o agentes químicos) es enorme. El ejemplo más recurrente de el daño que estas tecnologías pueden causar es el de los peligros de colisión, donde un artículo del IEEE en 2011 ([Moses et al. \(2011\)](#)) demostró que un dron de 2kg retiene la energía cinética equivalente a un proyectil antiaéreo de 20 mm (casi el doble de grande que uno de calibre 0,50).

## 2.2. Seguimiento de objetos individuales (SOT)

Dadas las numerosas problemáticas mencionadas en la anterior sección, surge la necesidad lógica de desarrollar sistemas automáticos capaces de detectar y seguir estos vehículos. Al eliminar el factor del error humano y las limitaciones ópticas, estos sistemas permiten mantener un espacio aéreo seguro, tanto en ámbitos de seguridad nacional como en la protección de la privacidad y el derecho a la intimidad, y recopilar pruebas forenses (estos sistemas pueden triangular la señal del dron para localizar al operador en caso de infracciones legales).

Es en este contexto donde surge el concepto SOT (Single Object Tracking). El seguimiento o trackeo de objetivos individuales es una tarea fundamental en el campo de la visión por computador o visión artificial (computer vision). Los sistemas SOT tienen como función rastrear un objeto concreto a lo largo de un video. El objetivo se especifica en el primer fotograma y debe ser reconocido y seguido en los fotogramas sucesivos. Esta técnica, junto con el seguimiento multi-objetivo (MOT), son las técnicas fundamentales en las aplicaciones de sistemas anti-UAVs.

Sin embargo, como en todos los campos de investigación; los sistemas y algoritmos SOT se enfrentan a numerosos desafíos y limitaciones, como los cambios repentinos de iluminación entre fotogramas, el ruido de fondo de las imágenes, la oclusión del objetivo y la escala del mismo entre otros. Debido a la presencia de estos factores en situaciones reales, los sistemas SOT deben cumplir tres características generales, según el estudio de [Soleimanitaleb and Keyvanrad \(2022\)](#):

- **Adaptabilidad:** El sistema debe ser capaz de rastrear el objetivo incluso en condiciones adversas como ruido de fondo, oclusión o cambios de iluminación.
- **Robustez:** Se debe garantizar que además de las alteraciones de entorno, el sistema debe adaptarse a cambios como los movimientos complejos y repentinos del objetivo, Algo muy común en los microdrones y UAVs. Para lograr esto, el sistema debe ser

capaz de detectar y rastrear las características aparentes del objetivo.

- **Eficiencia:** La mayoría de sistemas SOT se enfrenta a situaciones de rastreo en tiempo real, por lo que estos deben tener una alta velocidad general de procesamiento, lo que requiere implementar algoritmos de alto rendimiento.

## 2.3. Clasificación de métodos SOT

Debido a la gran cantidad de métodos distintos que se han desarrollado desde el inicio de esta disciplina, el poco tiempo que se lleva trabajando en esta y la gran evolución que ha experimentado, actualmente no existe una clasificación estandarizada de métodos de seguimiento aceptada universalmente. Sin embargo, para este trabajo se ha optado por seguir la taxonomía propuesta por Soleimanitaleb et al. en 2022 debido a su claridad, exhaustividad y a su reciente publicación (lo que permite tener en cuenta los métodos más actuales del campo). A continuación se muestra un diagrama de esta clasificación en la figura 2.1.

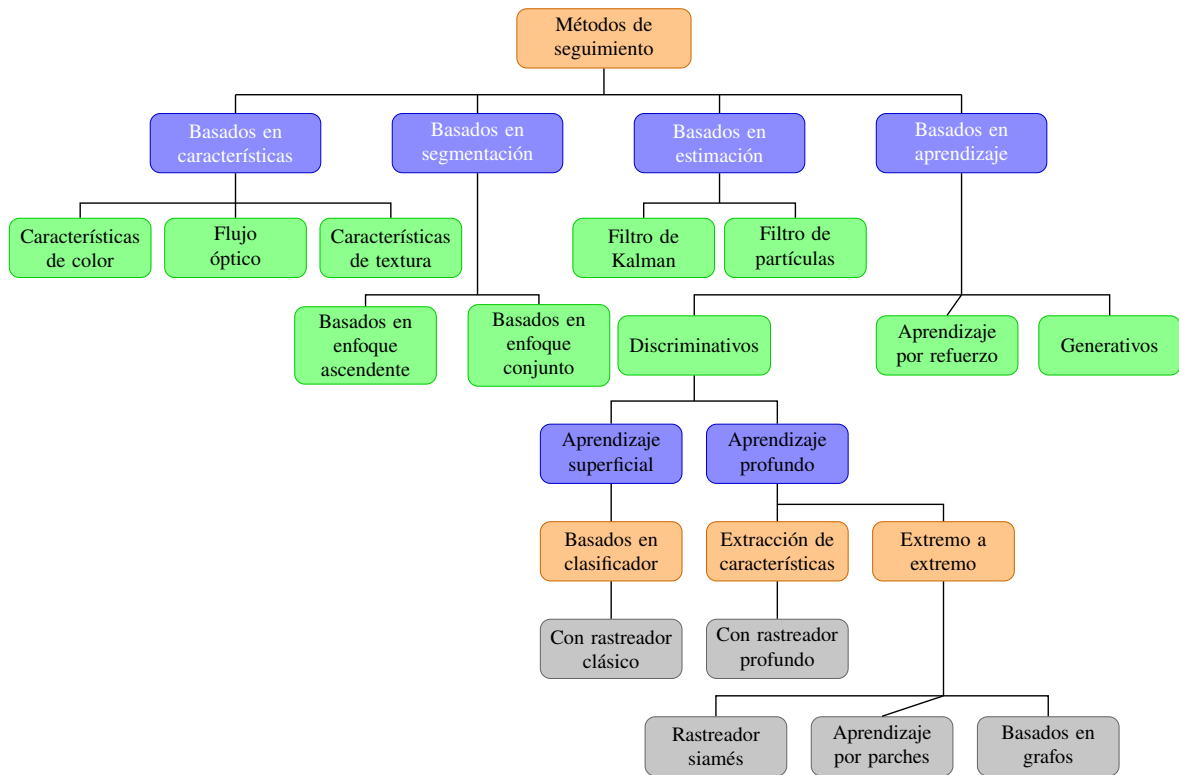


Figura 2.1: Taxonomía de métodos de seguimiento visual, [Soleimanitaleb and Keyvanrad \(2022\)](#).

### 2.3.1. Métodos basados en características

Esta familia de métodos suelen ser la vía más fácil y directa para abordar el problema del seguimiento de objetos. Se basan en una extracción previa de propiedades del objetivo

como el color, la textura o el flujo óptico para rastrearlo a lo largo de la secuencia de imágenes. Estas propiedades deben ser únicas para poder ser diferenciadas de otros objetos o del fondo de la imagen, actuando como signo de identidad del objetivo. Una vez se extraen estas características, se usan para encontrar la región más similar al objetivo en el siguiente frame siguiendo algún criterio de similitud, repitiéndose este proceso para cada frame de la secuencia. El principal inconveniente de estos métodos radica en la dificultad de definir características que sean simultáneamente discriminativas, robustas y estables frente a cambios de iluminación, escala, oclusiones o variaciones en la apariencia del objeto. A continuación, se describen los principales enfoques basados en características, centrándose en las tres propiedades más empleadas en este tipo de métodos: el color, la textura y el flujo óptico.

## Color

El color suele ser la propiedad más relacionada con el aspecto visual del objetivo. Para representarlo como un dato estructurado se suele usar un histograma de color (representación gráfica de la distribución de colores en una imagen). El histograma muestra todos los colores presentes en la escena y su frecuencia de aparición (número de píxeles que corresponden a cada color). Un ejemplo de uso de histogramas para SOT es el método de Zhao en 2007 (2.2).

El proceso de seguimiento comienza con la identificación del objetivo en el primer frame introduciéndolo dentro de una *bounding box* (rectángulo que delimita la posición del objeto). Después, este se transforma a un histograma de color en el espacio de características apropiado. Ahora se pasa al siguiente frame, en el cual se introducen todos los posibles candidatos, los cuales son comparados de forma iterativa con el objetivo hasta encontrar el par con la máxima similitud entre histogramas. Una vez encontrada la instancia, se inserta el siguiente frame y se repite el proceso hasta llegar al último frame.

El principal inconveniente de este método es que, usando los histogramas de color, la representación depende únicamente del color del objeto e ignora el resto de propiedades como la forma o la textura del objeto, de forma que dos entidades diferentes pueden tener el mismo histograma.

## Textura

En el contexto de la visión artificial, la textura se define como un patrón repetido de información o una disposición de una estructura concreta en intervalos regulares.

Esta propiedad no se extrae directamente, sino que es generada por técnicas de preprocesamiento de imágenes. Debido a la insuficiencia del color para identificar por sí solo a un mismo objeto en escenas diferentes, muchos métodos añaden la textura como característica para describir, junto al color, el contenido de la imagen.

La onda de Gabor es una de las características basadas en textura más usadas. La mayor ventaja de los filtros de Gabor es su invarianza ante cambios de iluminación, escala, rotación

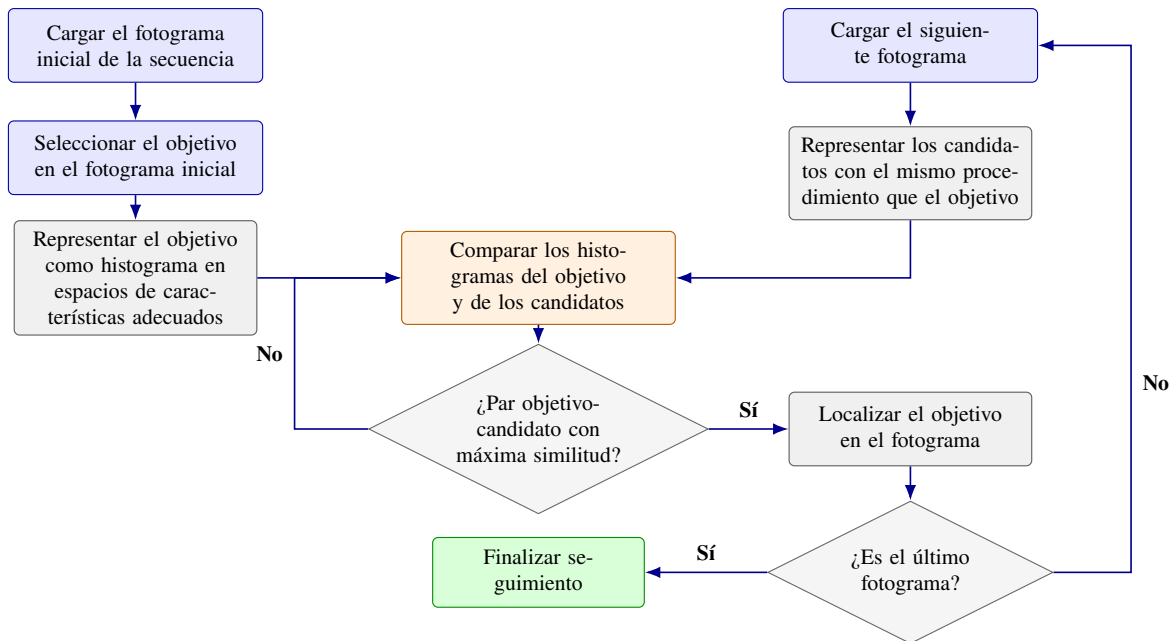


Figura 2.2: Diagrama de flujo del seguimiento de objetos basado en histogramas en el espacio de características de gradiente (Zhao, 2007).

y traslación; lo que los hace muy útiles para los métodos de rastreo. Li et al. (2017) emplean filtros de Gabor para la extracción de características en tareas de reconocimiento facial (figura 2.3), demostrando su utilidad en tareas de visión por computador.

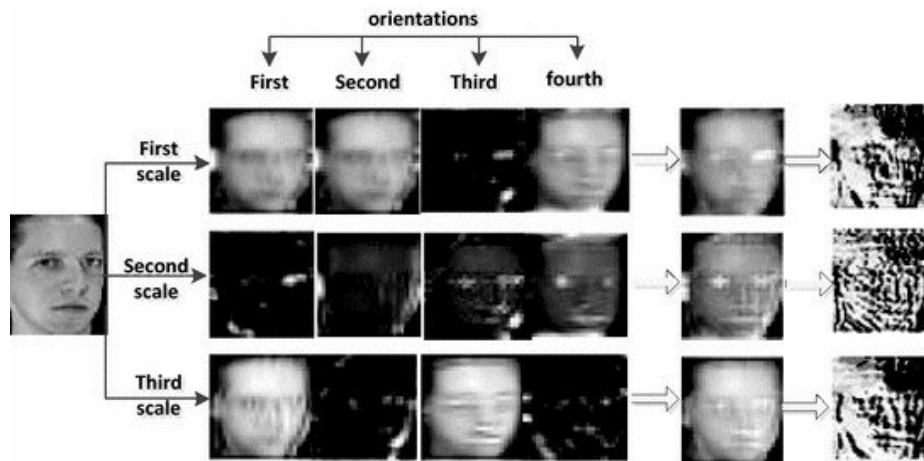


Figura 2.3: La Figura 2.3 muestra un ejemplo de extracción de características mediante descriptores basados en filtros de Gabor combinados con técnicas de codificación de textura (CS-LGBP), donde los filtros de Gabor se emplean como etapa inicial para capturar información de frecuencia y orientación.

## Flujo Óptico

En nuestro contexto, definamos el flujo óptico como el movimiento aparente de los patrones de luminosidad entre dos frames consecutivos. Los algoritmos que calculan el desplazamiento

de luminosidad para todos los píxeles de la imagen se conocen como algoritmos de flujo óptico denso, a diferencia de los algoritmos dispersos que calculan este desplazamiento solo para un número selectivo de píxeles. El principal inconveniente de usar el flujo óptico como identificador de movimiento en la escena es su incapacidad de diferenciar la variación de luminosidad causada por factores externos al movimiento, lo que puede llevar a errores.

Un ejemplo representativo de este enfoque es el método propuesto por Shi y Tomasi (1994), que combina la detección de puntos de interés con técnicas de flujo óptico para realizar el seguimiento de características a lo largo de una secuencia de imágenes. En la figura 2.4 pueden apreciarse los vectores que representan el movimiento de algunos píxeles de un objeto presente en un par de imágenes.

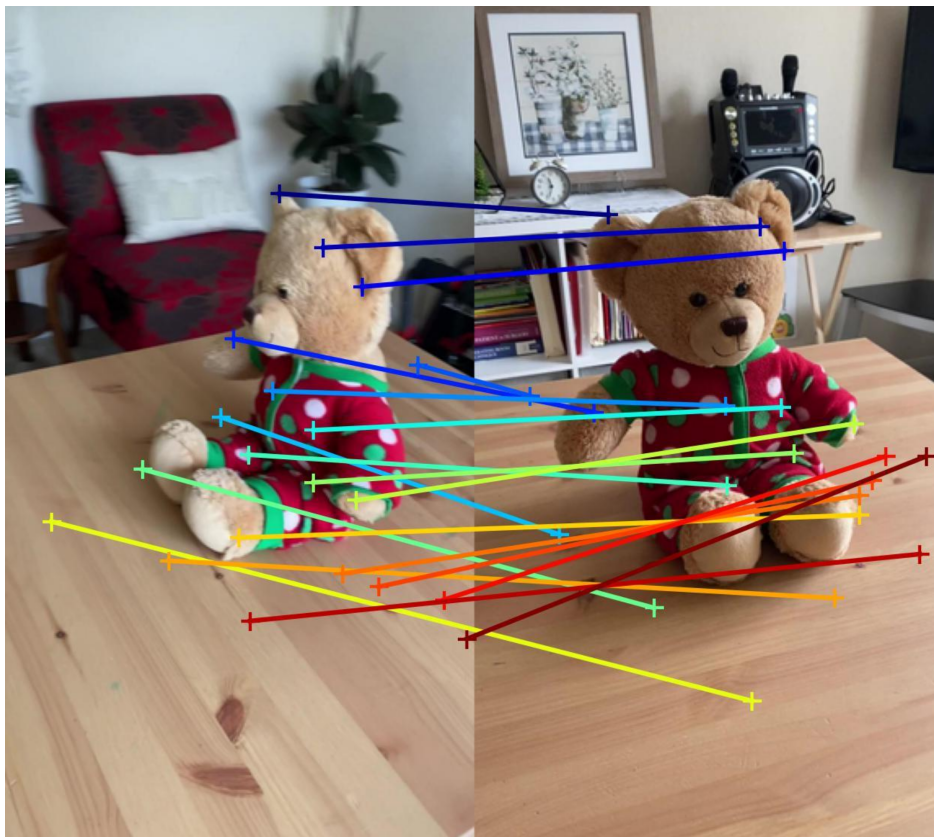


Figura 2.4: Ejemplo de flujo óptico denso entre dos frames consecutivos. Los vectores representan el desplazamiento de los patrones de intensidad de la imagen, permitiendo estimar el movimiento de los píxeles en la escena.

### 2.3.2. Imágenes térmicas en el espectro infrarrojo

Uno de los principales retos a los que se enfrentan los sistemas de seguimiento de UAVs es la condición del entorno. Un buen sistema SOT debe poder detectar y seguir objetivos en cualquier momento del día y bajo cualquier condición adversa (temperatura, humedad, temporal...), lo cual es especialmente complicado en las horas nocturnas o de poca luz natural, y en entornos con niebla, lluvia, rachas fuertes de viento y demás fenómenos ambientales.

Estos factores no solo reducen a menudo la calidad de la imagen, sino que además introducen ruido y variaciones en la firma del objetivo. Es por esto que la tecnología de imágenes infrarrojas comenzó a ser muy relevante en este campo.

La tecnología de procesamiento de imágenes térmicas en el espectro infrarrojo (TIR) consiste en la reconstrucción de imágenes a través de la radiación infrarroja emitida por los objetos de la escena. Una de las principales ventajas de este proceso es su capacidad para no interferir directamente con el objetivo, ya que la radiación electromagnética es una propiedad física inherente a cualquier cuerpo con una temperatura por encima del cero absoluto. Al limitarse a recibir dicha señal sin emitir energía externa, los detectores TIR se clasifican como sistemas de detección pasivos, lo que los hace ideales para aplicaciones militares y de vigilancia.

Pese a todas sus ventajas, el proceso de obtención de estas imágenes requiere una serie de etapas de procesamiento debido al bajo contraste y a la escasa resolución de los detalles de la imagen. Estas etapas de procesamiento suelen llevarse a cabo a través técnicas de visión artificial (computer vision) y aprendizaje profundo (deep learning) [Hou et al. \(2022\)](#).



## Capítulo 3

### OBJETIVOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac

pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

## Capítulo 4

# MATERIALES Y MÉTODOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac

pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

## Capítulo 5

# RESULTADOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac

pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

## Capítulo 6

# CONCLUSIONES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac

pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

# Bibliografía

- Ding, Z., Lai, Z., Li, S., Li, P., Yang, Q., and Wong, E. (2024). Confidence trigger detection: Accelerating real-time tracking-by-detection systems. In *2024 5th International Conference on Electronic Communication and Artificial Intelligence (ICECAI)*, page 587–592. IEEE.
- Felsberg, M., Kristan, M., Matas, J., Leonardis, A., Pflugfelder, R., Häger, G., Berg, A., Eldesokey, A., Ahlberg, J., Čehovin Zajc, L., Vojír, T., Lukežič, A., Fernandez Dominguez, G., Petrosino, A., Garcia-Martin, A., Montero, A., Varfolomieiev, A., Erdem, A., Han, B., and He, Z. (2016). The thermal infrared visual object tracking vot-tir2016 challenge results. volume 9914, pages 824–849.
- HD Drones (s.f.). Historia de los drones. <https://huescadrones.es/hddrones/historia-de-los-drones/>. Asociación HD Drones. Consultado el 25 de marzo de 2026.
- Hou, F., Zhang, Y., Zhou, Y., Zhang, M., Lv, B., and Wu, J. (2022). Review on infrared imaging technology. *Sustainability*, 14(18).
- Moses, A., Rutherford, M. J., and Valavanis, K. P. (2011). Radar-based detection and identification for miniature air vehicles. In *2011 IEEE International Conference on Control Applications (CCA)*, pages 933–940.
- Patel, J. S., Fioranelli, F., and Anderson, D. (2018). Review of radar classification and rcs characterisation techniques for small uavs or drones. *IET Radar, Sonar & Navigation*, 12(9):911–919.
- Soleimanitaleb, Z. and Keyvanrad, M. A. (2022). Single object tracking: A survey of methods, datasets, and evaluation metrics. *CoRR*, abs/2201.13066.
- Xie, B., Zhang, C., Wang, F., Liu, P., Lu, F., Chen, Z., and Hu, W. (2025). Cst anti-uav: A thermal infrared benchmark for tiny uav tracking in complex scenes.